LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Khanza Humaira (2509106065)

Kelas (B1 ‘25)

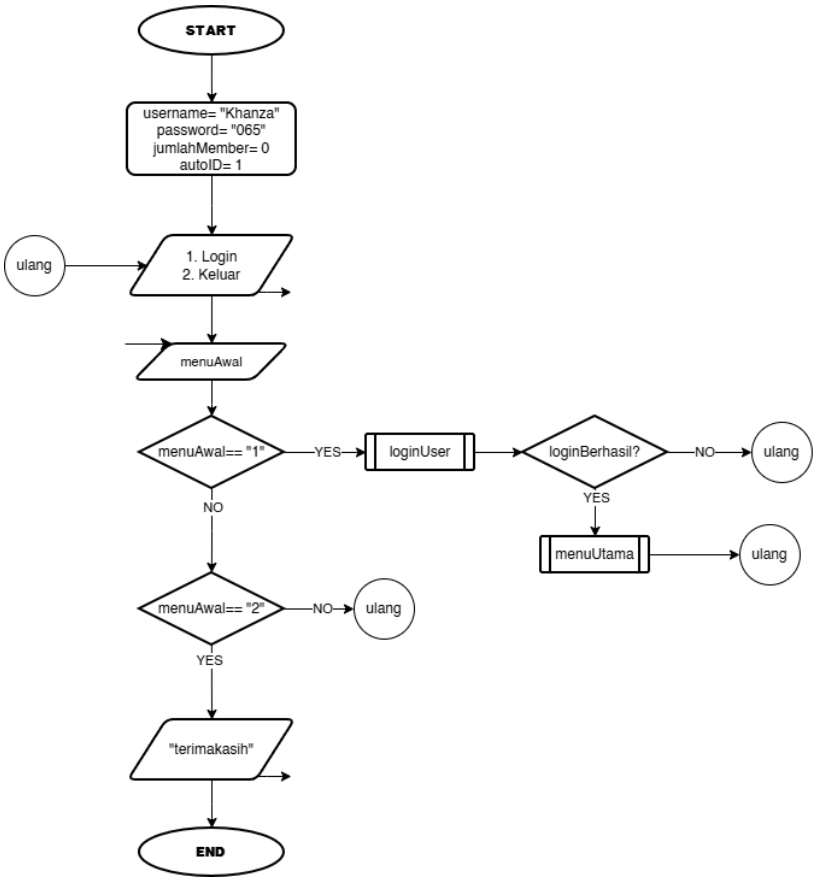
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

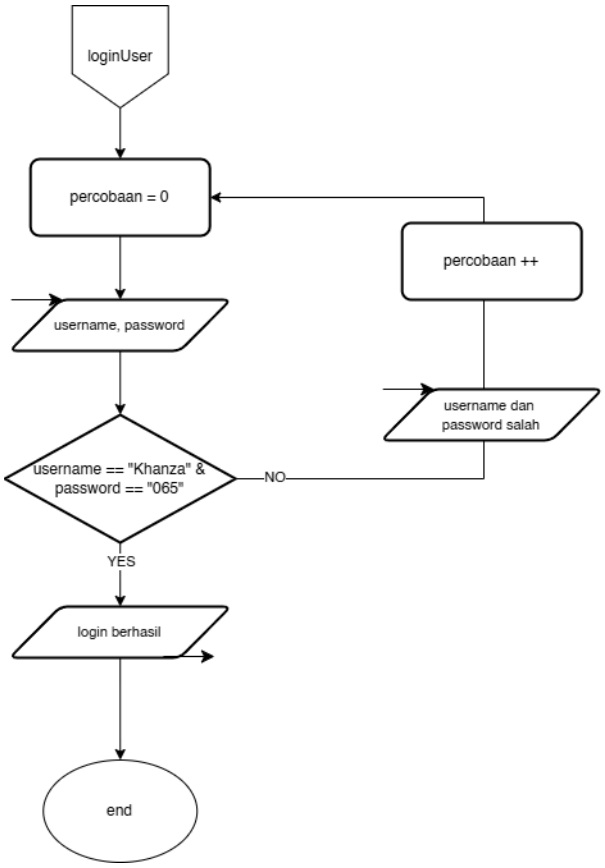
2026

1. Flowchart

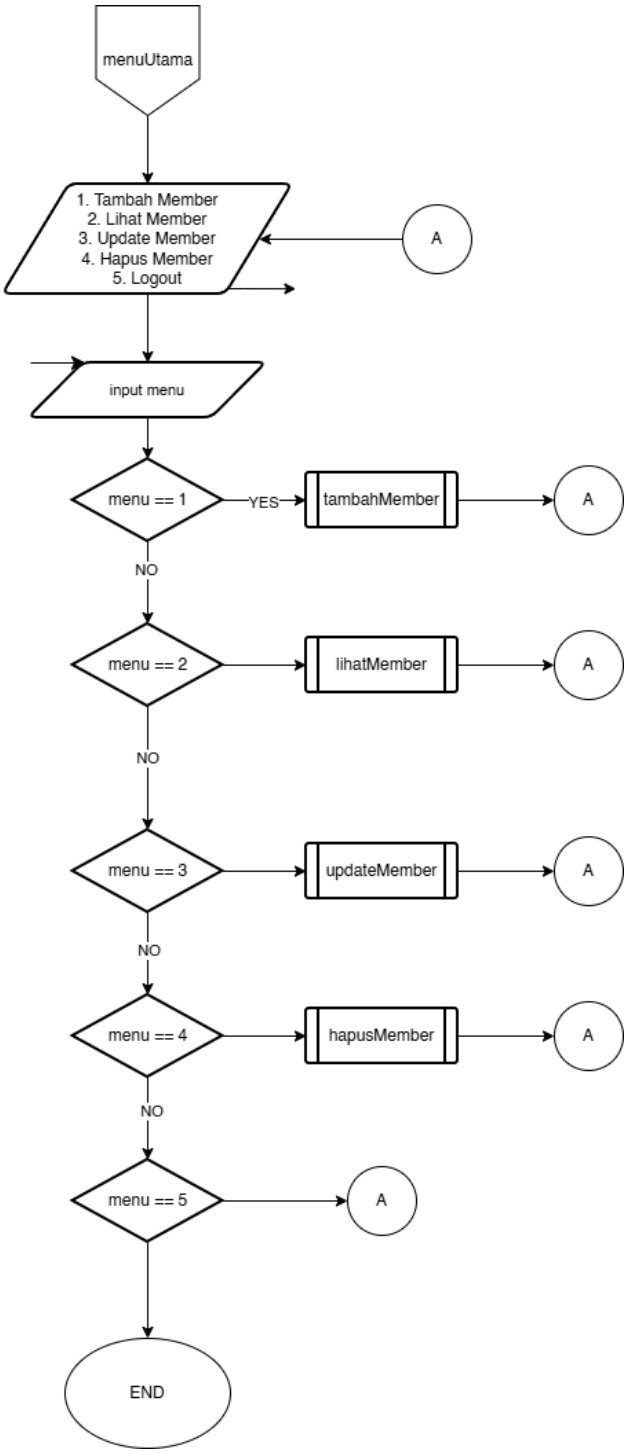


Gambar 1.1 : Flowchart Menu Main

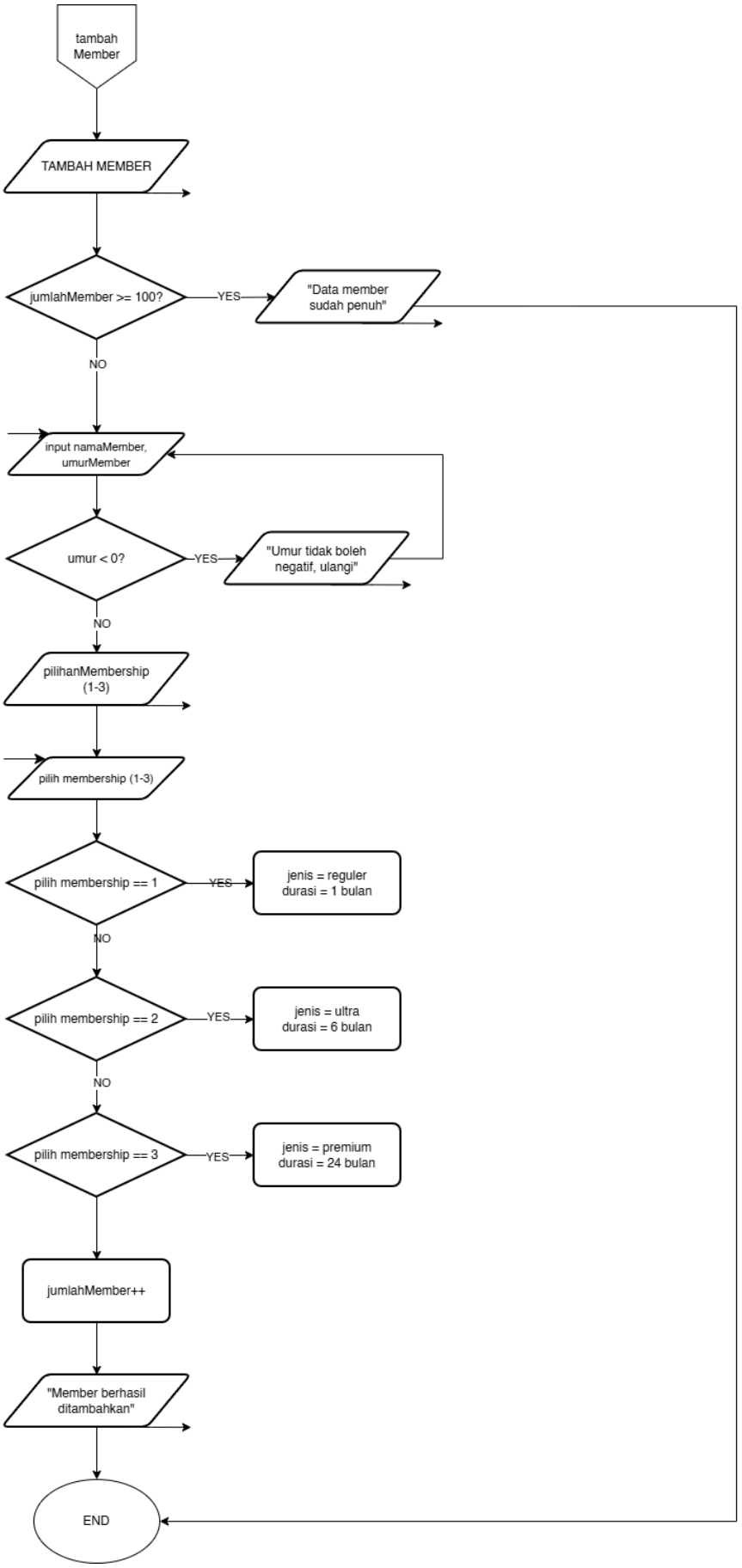
Flowchart Menu Main (Menu Utama) menggambarkan alur program setelah pengguna berhasil melakukan login. Program akan menampilkan beberapa pilihan menu, yaitu Tambah Member, Lihat Member, Update Member, Hapus Member, dan Logout. Pengguna kemudian diminta memasukkan pilihan menu. Jika pengguna memilih Tambah Member, program akan menjalankan proses untuk menambahkan data anggota baru. Jika memilih Lihat Member, program akan menampilkan seluruh data anggota yang tersimpan. Jika memilih Update Member, program akan meminta ID member yang ingin diubah lalu memperbarui data tersebut. Jika memilih Hapus Member, program akan meminta ID member yang akan dihapus dari daftar. Seluruh proses tersebut akan kembali ke Menu Utama setelah selesai dijalankan. Apabila pengguna memilih Logout, maka program akan keluar dari menu utama dan kembali ke menu awal. Jika input menu tidak sesuai dengan pilihan yang tersedia, program akan menampilkan pesan bahwa menu tidak tersedia dan meminta pengguna memasukkan pilihan kembali.



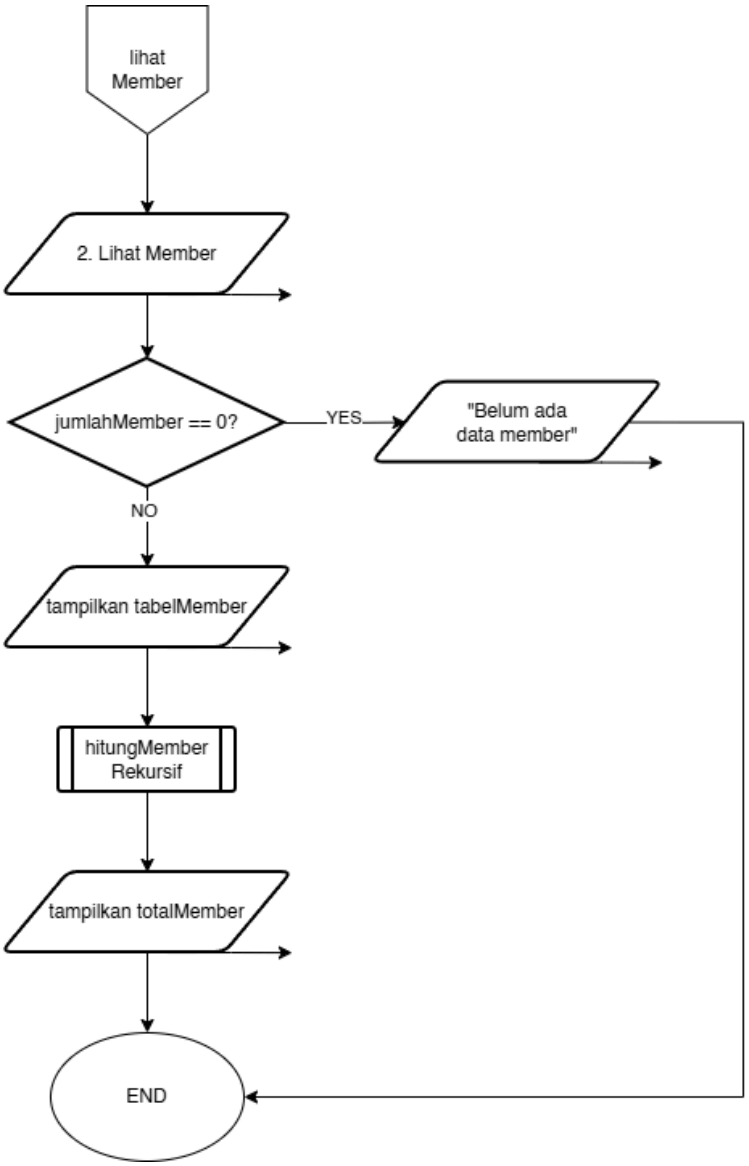
Gambar 1.2 : Flowchart Menu Login User



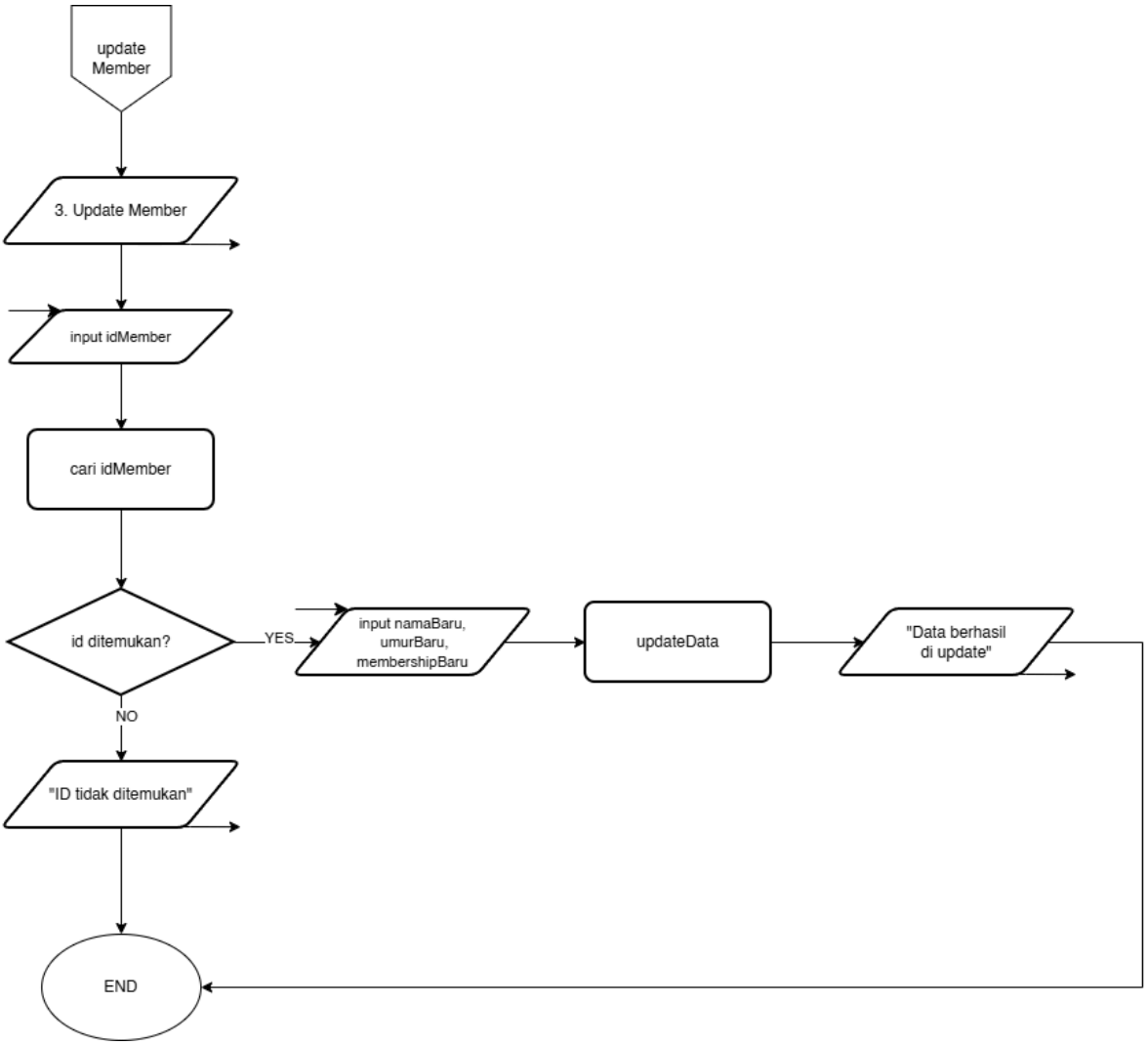
Gambar 1.3 : Flowchart Menu Utama



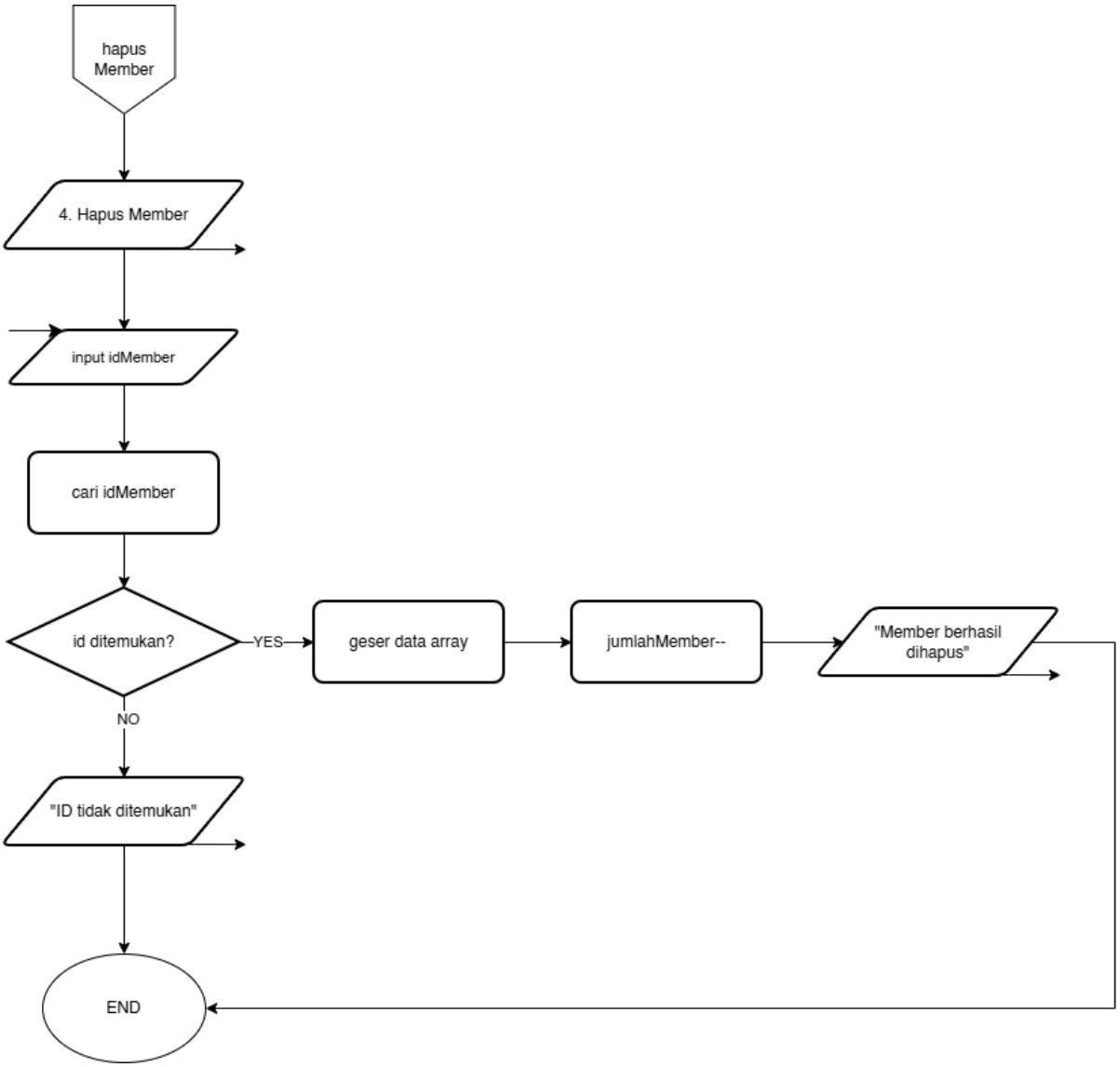
Gambar 1.4 : Flowchart Menu tambahMember



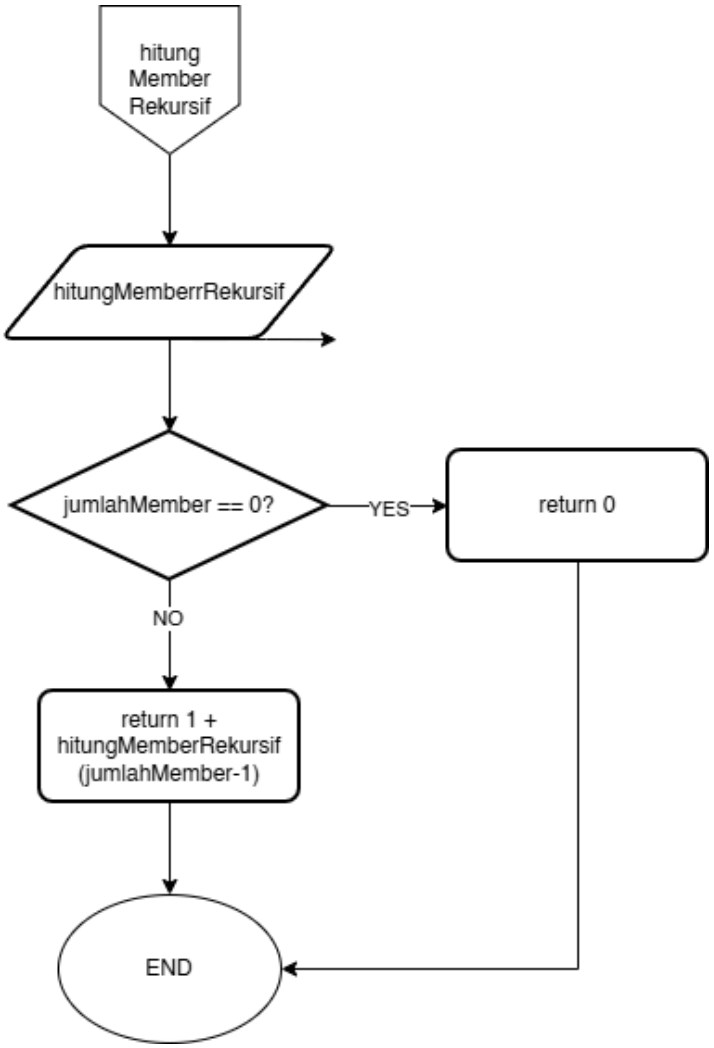
Gambar 1.5 : Flowchart Menu lihatMember



Gambar 1.6 : Flowchart Menu updateMember



Gambar 1.7 : Flowchart Menu hapusMember



Gambar 1.8 : Flowchart Menu hitungMemberRekursif

2. Deskripsi Singkat Program

Program yang dibuat memiliki judul “Sistem Manajemen Data Membership Gym”. Program dimulai dengan menu utama yang mengharuskan user melakukan register terlebih dahulu dan login ke sistem dengan batas maksimal tiga kali percobaan login. Setelah berhasil login, user dapat mengakses menu pengelolaan data member gym yang menyediakan fitur tambah member, lihat data member, ubah data member, dan hapus data member. Setiap member memiliki ID otomatis, nama, umur, serta jenis membership (Reguler, Ultra, atau Premium) yang memiliki durasi berbeda setiap jenis membershipnya dari 1 bulan, 6 bulan, dan 24 bulan.

3. Source Code

A. Kode program “Sistem Manajemen Data Membership Gym”

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

struct Akun
{
    string username;
    string password;
};

struct Membership
{
    string jenisMembership;
    int durasiBulan;
};

struct MemberGym
{
    int idMember;
    string namaMember;
    int umurMember;
    Membership informasiMembership;
};

bool loginUser(Akun akunUser);

void menuUtama(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember, int &autoID);

void tambahMember(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember, int &autoID);
```

```
void lihatMember(MemberGym daftarMember[], int jumlahMember);
void updateMember(MemberGym daftarMember[], int jumlahMember);
void hapusMember(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember);

int hitungMemberRekursif(int jumlahMember);

int main()
{
    Akun akunUser;
    akunUser.username = "Khanza";
    akunUser.password = "065";

    MemberGym daftarMember[100];

    int jumlahMember = 0;
    int autoID = 1;
    int menuAwal;

    do
    {
        cout << "\n====================================\n";
        cout << "     SISTEM MANAJEMEN MEMBER GYM\n";
        cout << "====================================\n";

        cout << "+---------------------------+\n";
        cout << "|        MENU AWAL          |\n";
        cout << "+---------------------------+\n";
        cout << "| 1. Login                  |\n";
        cout << "| 2. Keluar                 |\n";
        cout << "+---------------------------+\n";
        cout << " Pilih menu : ";
        cin >> menuAwal;

        switch (menuAwal)
        {
            case 1:
            {
                if (loginUser(akunUser))
                {
                    menuUtama(daftarMember, jumlahMember, autoID);
                }
                break;
            }

            case 2:
            {
                cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program.\n";
                break;
            }

            default:
            {
                cout << "\nMenu tidak tersedia.\n";
```

```
            }
        }

    } while (menuAwal != 2);

    return 0;
}

// Fungsi login user
bool loginUser(Akun akunUser)
{
    string inputUsername;
    string inputPassword;

    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3)
    {
        cout << "\nUsername : ";
        cin >> inputUsername;

        cout << "Password : ";
        cin >> inputPassword;

        if (inputUsername == akunUser.username &&
            inputPassword == akunUser.password)
        {
            cout << "\nLogin berhasil!\n";
            cout << "Welcome, " << inputUsername << "!\n";

            return true;
        }

        percobaan++;

        cout << "Login gagal. Sisa percobaan: "
            << 3 - percobaan << endl;
    }

    cout << "\nAnda gagal login 3 kali.\n";

    return false;
}

void menuUtama(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember, int &autoID)
{
    int menu;

    do
    {
        cout << "+---------------------------+\n";
        cout << "|        MENU UTAMA         |\n";
        cout << "+---------------------------+\n";
```

```
        cout << "| 1. Tambah Member          |\n";
        cout << "| 2. Lihat Member           |\n";
        cout << "| 3. Update Member          |\n";
        cout << "| 4. Hapus Member           |\n";
        cout << "| 5. Logout                 |\n";
        cout << "+---------------------------+\n";
        cout << " Pilih menu : ";
        cin >> menu;

        switch (menu)
        {
            case 1:
            {
                tambahMember(daftarMember, jumlahMember, autoID);
                break;
            }

            case 2:
            {
                lihatMember(daftarMember, jumlahMember);
                break;
            }

            case 3:
            {
                updateMember(daftarMember, jumlahMember);
                break;
            }

            case 4:
            {
                hapusMember(daftarMember, jumlahMember);
                break;
            }

            case 5:
            {
                cout << "\nLogout berhasil.\n";
                break;
            }

            default:
            {
                cout << "Menu tidak tersedia.\n";
            }
        }

    } while (menu != 5);
}

void tambahMember(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember, int &autoID)
{
    if (jumlahMember >= 100)
```

```
    {
        cout << "Data member sudah penuh.\n";
        return;
    }

    cout << "\n--- TAMBAH MEMBER ---\n";

    daftarMember[jumlahMember].idMember = autoID++;

    cout << "Nama Member : ";
    cin >> daftarMember[jumlahMember].namaMember;

    do
    {
        cout << "Umur Member : ";
        cin >> daftarMember[jumlahMember].umurMember;

        if (daftarMember[jumlahMember].umurMember < 0)
        {
            cout << "Umur tidak boleh negatif.\n";
        }

    } while (daftarMember[jumlahMember].umurMember < 0);

    int pilihanMembership;

    do
    {
        cout << "\nPilih Jenis Membership\n";
        cout << "1. Reguler\n";
        cout << "2. Ultra\n";
        cout << "3. Premium\n";
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihanMembership;

        if (pilihanMembership < 1 || pilihanMembership > 3)
        {
            cout << "Pilihan tidak valid.\n";
        }

    } while (pilihanMembership < 1 || pilihanMembership > 3);

    if (pilihanMembership == 1)
    {
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership =
"Reguler";
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 1;
    }
    else if (pilihanMembership == 2)
    {
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership =
"Ultra";
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 6;
```

```
    }
    else
    {
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.jenisMembership =
"Premium";
        daftarMember[jumlahMember].informasiMembership.durasiBulan = 24;
    }

    jumlahMember++;

    cout << "Member berhasil ditambahkan.\n";
}

void lihatMember(MemberGym daftarMember[], int jumlahMember)
{
    if (jumlahMember == 0)
    {
        cout << "\nBelum ada data member.\n";
        return;
    }

    cout << "\n+----+---------------+------+-------------+--------+\n";
    cout << "| ID | Nama          | Umur | Membership  | Durasi |\n";
    cout << "+----+---------------+------+-------------+--------+\n";

    for (int i = 0; i < jumlahMember; i++)
    {
        cout << "| "
            << setw(2) << daftarMember[i].idMember << " | "
            << setw(13) << left << daftarMember[i].namaMember << " | "
            << setw(4) << daftarMember[i].umurMember << " | "
            << setw(11) << daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership
<< " | "
            << setw(6) << daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan << "
|\n";
    }

    cout << "+----+---------------+------+-------------+--------+\n";

    cout << "\nTotal Member : "
        << hitungMemberRekursif(jumlahMember) << endl;
}

void updateMember(MemberGym daftarMember[], int jumlahMember)
{
    int id;
    bool ditemukan = false;

    cout << "Masukkan ID Member yang ingin diupdate: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlahMember; i++)
    {
```

```
        if (daftarMember[i].idMember == id)
        {
            ditemukan = true;

            cout << "Nama Member : ";
            cin >> daftarMember[i].namaMember;

            do
            {
                cout << "Umur Member : ";
                cin >> daftarMember[i].umurMember;

                if (daftarMember[i].umurMember < 0)
                {
                    cout << "Umur tidak boleh negatif.\n";
                }

            } while (daftarMember[i].umurMember < 0);

            int pilihanMembership;

            do
            {
                cout << "\nPilih Jenis Membership\n";
                cout << "1. Reguler\n";
                cout << "2. Ultra\n";
                cout << "3. Premium\n";
                cout << "Pilihan : ";
                cin >> pilihanMembership;

                if (pilihanMembership < 1 || pilihanMembership > 3)
                {
                    cout << "Pilihan tidak valid.\n";
                }

            } while (pilihanMembership < 1 || pilihanMembership > 3);

            if (pilihanMembership == 1)
            {
                daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Reguler";
                daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 1;
            }
            else if (pilihanMembership == 2)
            {
                daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Ultra";
                daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 6;
            }
            else
            {
                daftarMember[i].informasiMembership.jenisMembership = "Premium";
                daftarMember[i].informasiMembership.durasiBulan = 24;
            }
```

```
            cout << "Data berhasil diupdate.\n";
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan)
    {
        cout << "ID tidak ditemukan.\n";
    }
}

void hapusMember(MemberGym daftarMember[], int &jumlahMember)
{
    int id;

    cout << "Masukkan ID Member yang ingin dihapus: ";
    cin >> id;

    for (int i = 0; i < jumlahMember; i++)
    {
        if (daftarMember[i].idMember == id)
        {
            for (int j = i; j < jumlahMember - 1; j++)
            {
                daftarMember[j] = daftarMember[j + 1];
            }

            jumlahMember--;

            cout << "Member berhasil dihapus.\n";
            return;
        }
    }

    cout << "ID tidak ditemukan.\n";
}

// Fungsi rekursif
int hitungMemberRekursif(int jumlahMember)
{
    if (jumlahMember == 0)
    {
        return 0;
    }

    return 1 + hitungMemberRekursif(jumlahMember - 1);
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
     SISTEM MANAJEMEN MEMBER GYM
=====================================
+---------------------------+
|        MENU AWAL          |
+---------------------------+
| 1. Login                  |
| 2. Keluar                 |
+---------------------------+
 Pilih menu :
```

Gambar 4.1: Output Menu Awal

```
 Pilih menu : 1

Username : Khanza
Password : 065

Login berhasil!
Welcome, Khanza!
+---------------------------+
|        MENU UTAMA         |
+---------------------------+
| 1. Tambah Member          |
| 2. Lihat Member           |
| 3. Update Member          |
| 4. Hapus Member           |
| 5. Logout                 |
+---------------------------+
 Pilih menu :
```

Gambar 4.2: Output Dengan Kondisi User Pilih Menu 1 dan Berhasil Login

```
 Pilih menu : 1

--- TAMBAH MEMBER ---
Nama Member : Ahnaf
Umur Member : 19

Pilih Jenis Membership
1. Reguler
2. Ultra
3. Premium
Pilihan : 2
Member berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.3: Output dengan kondisi user pilih menu 1 (tambahMember)

```
 Pilih menu : 2

+----+---------------+------+-------------+--------+
| ID | Nama          | Umur | Membership  | Durasi |
+----+---------------+------+-------------+--------+
|  1 | Ahnaf         | 19   | Ultra       | 6      |
+----+---------------+------+-------------+--------+

Total Member : 1
```

Gambar 4.4: Output dengan kondisi user pilih menu 2 (lihatMember)

```
 Pilih menu : 3
Masukkan ID Member yang ingin diupdate: 1
Nama Member : Attar
Umur Member : 20

Pilih Jenis Membership
1. Reguler
2. Ultra
3. Premium
Pilihan : 3
Data berhasil diupdate.
```

Gambar 4.5: Output dengan kondisi user pilih menu 3(updateMember)

```
 Pilih menu : 4
Masukkan ID Member yang ingin dihapus: 1
Member berhasil dihapus.
```

Gambar 4.6: Output dengan kondisi user pilih menu 4 (hapusMember)

```
+---------------------------+
|        MENU UTAMA         |
+---------------------------+
| 1. Tambah Member          |
| 2. Lihat Member           |
| 3. Update Member          |
| 4. Hapus Member           |
| 5. Logout                 |
+---------------------------+
 Pilih menu : 5

Logout berhasil.

====================================
     SISTEM MANAJEMEN MEMBER GYM
====================================
+---------------------------+
|        MENU AWAL          |
+---------------------------+
| 1. Login                  |
| 2. Keluar                 |
+---------------------------+
 Pilih menu :
```

Gambar 4.7: Output dengan kondisi user pilih menu 5 (keluar)

```
 Pilih menu : 1

Username : Khanza
Password : 066
Login gagal. Sisa percobaan: 2

Username : Khanza
Password : 000
Login gagal. Sisa percobaan: 1

Username : Khanza
Password : 056
Login gagal. Sisa percobaan: 0

Anda gagal login 3 kali.
```

Gambar 4.8: Output dengan kondisi gagal login 3x percobaan

```
=====================================
     SISTEM MANAJEMEN MEMBER GYM
=====================================
+--------------------------+
|        MENU AWAL         |
+--------------------------+
| 1. Login                 |
| 2. Keluar                |
+--------------------------+
 Pilih menu : 2

Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.9: Output dengan kondisi user pilih menuAwal 2 (keluar)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

GIT Add adalah tahap kedua setelah membuat atau mengubah file. Dengan GIT Add maka git akan otomatis tahu file mana yang harus di simpan versi terbarunya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1: Screenshoot perintah git add

5.2 GIT Commit

Setelah GIT Add, maka perlu GIT Commit untuk memberi catatan pada filenya atau juga termasuk diberi pesan seperti “finish-code-pt2”.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "finish-code-pt2"
[main 3fd50a7] finish-code-pt2
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

Gambar 5.2: Screenshoot perintah git commit

5.3 GIT Push

Tahap terakhir yaitu mendorong file repo ke github dengan git push agar dapat diakses secara online kapanpun dan dimanapun.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 3.24 KiB | 1.08 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/KhanzaHumaira29/praktikum-apl.git
To https://github.com/KhanzaHumaira29/PRAKTIKUM-APL.git
   a178daf..3fd50a7  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3: Screenshoot perintah git push